

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Đề tài: Hệ thống quản lý chung cư BlueMoon

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Tuấn

Nhóm thực hiện: Nhóm 9

Thành viên:	Nguyễn Hoàng Gia	202400040
	Phạm Thị Bích Phương	202400069
	Nguyễn Tuấn Long	202416269
	Bùi Tiến Dũng	202416167
	Chu Văn Linh	202400056

Lớp học phần: IT3180

Hà Nội, Ngày 23 tháng 6 năm 2026

Mục lục

Lời nói đầu	4
1 Tổng quan dự án	5
1.1 Lý do chọn đề tài	5
1.2 Mục tiêu dự án	5
1.3 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi	6
1.4 Phân tích hiện trạng và giải pháp tương tự	6
1.5 Phương pháp luận phát triển: Agile/Scrum	7
2 Đặc tả yêu cầu phần mềm	8
2.1 Tổng quan SRS	8
2.2 Danh sách tác nhân	9
2.3 Yêu cầu chức năng theo phân hệ	9
2.4 Danh sách Use Case	11
2.5 Yêu cầu phi chức năng	12
2.5.1 Hiệu năng	12
2.5.2 Bảo mật	12
2.5.3 Độ tin cậy và toàn vẹn dữ liệu	12
2.5.4 Khả dụng và trải nghiệm người dùng	12
2.5.5 Môi trường triển khai	13
3 Kịch bản Use Case chi tiết	14
3.1 UC-01: Đăng nhập hệ thống	14
3.2 UC-05: Quản lý căn hộ và cư dân	15

3.3	UC-08/10/11: Tạo hóa đơn, invoice và xử lý thanh toán	16
3.4	UC-12/13: Quản lý và tham gia đóng góp	17
3.5	UC-14/15/17: Phản ánh và thông báo	18
4	Thiết kế kiến trúc và hệ thống	19
4.1	Kiến trúc tổng thể	19
4.2	Sơ đồ Use Case tổng thể	20
4.3	Sơ đồ lớp mức phân tích	20
4.4	Sơ đồ tuần tự: Cư dân thanh toán hóa đơn	21
5	Thiết kế cơ sở dữ liệu chi tiết	22
5.1	Mô tả ERD	22
5.2	Sơ đồ ERD rút gọn	22
5.3	Thiết kế bảng dữ liệu vật lý	23
5.4	Ràng buộc trạng thái chính	28
6	Thiết kế giao diện và showcase sản phẩm	29
6.1	Nguyên tắc thiết kế giao diện	29
6.2	Giao diện đăng nhập	29
6.3	Dashboard quản trị	30
6.4	Quản lý căn hộ và tài khoản	31
6.5	Hóa đơn, invoice và thanh toán	32
6.6	Phản ánh, thông báo và đóng góp	33
7	Kiểm thử phần mềm	36
7.1	Kế hoạch kiểm thử	36
7.2	Kịch bản kiểm thử chi tiết	36
8	Kết luận và hướng phát triển	38
8.1	Kết luận	38
8.2	Hướng phát triển	38

A	Phụ lục: Mẫu API và mã giả	39
A.1	Một số endpoint tiêu biểu	39
A.2	Mã giả xử lý webhook thanh toán	39
A.3	Danh sách ảnh cần chụp	40

Danh sách bảng

1.1	So sánh các cách quản lý chung cư	6
2.1	Danh sách tác nhân của hệ thống	9
2.2	Danh sách yêu cầu chức năng	9
2.3	Danh sách Use Case tổng quát	11
3.1	Đặc tả Use Case UC-01 – Đăng nhập hệ thống	14
3.2	Đặc tả Use Case UC-05 – Quản lý căn hộ và cư dân	15
3.3	Đặc tả Use Case thanh toán hóa đơn	16
3.4	Đặc tả Use Case đóng góp chung cư	17
3.5	Đặc tả Use Case phản ánh và thông báo	18
5.1	Bảng users	23
5.2	Bảng apartments	23
5.3	Bảng bill_templates	23
5.4	Bảng bills	24
5.5	Bảng invoices	24
5.6	Bảng invoice_bill_snapshots	25
5.7	Bảng payments	25
5.8	Bảng contribution_campaigns	25
5.9	Bảng apartment_contributions	26
5.10	Bảng reports	26
5.11	Bảng notifications	26
5.12	Bảng notification_templates	27
5.13	Bảng otp_verification_tokens	27

5.14	Bảng password_reset_tokens	27
5.15	Các enum trạng thái quan trọng	28
6.1	Thành phần giao diện đăng nhập	30
6.2	Thành phần dashboard admin	30
6.3	Thành phần quản lý căn hộ/tài khoản	31
6.4	Thành phần giao diện hóa đơn/thanh toán	32
6.5	Thành phần giao diện phản ánh/thông báo/đóng góp	35
7.1	Ma trận kiểm thử tổng quát	36
7.2	Danh sách Test Case chi tiết	37
A.1	Endpoint API tiêu biểu của BlueMoon	39

Danh sách hình vẽ

4.1	Kiến trúc tổng thể của hệ thống BlueMoon	19
4.2	Sơ đồ Use Case tổng thể	20
4.3	Sơ đồ lớp phân tích rút gọn	20
4.4	Sơ đồ tuần tự rút gọn cho luồng thanh toán hóa đơn	21
5.1	ERD rút gọn của cơ sở dữ liệu	22
6.1	Giao diện đăng nhập BlueMoon	29
6.2	Dashboard quản trị viên	30
6.3	Trang quản lý căn hộ	31
6.4	Trang quản lý tài khoản/cư dân	31
6.5	Trang admin quản lý hóa đơn	32
6.6	Trang cư dân xem hóa đơn	32
6.7	Chi tiết invoice và QR thanh toán	33
6.8	Trang cư dân gửi phản ánh	33
6.9	Trang thông báo	34
6.10	Trang chiến dịch đóng góp	34

Lời nói đầu

Báo cáo này trình bày quá trình khảo sát, phân tích yêu cầu, đặc tả use case, thiết kế kiến trúc, thiết kế cơ sở dữ liệu, giao diện, kiểm thử và định hướng phát triển cho đề tài **Hệ thống quản lý chung cư BlueMoon**. Hệ thống được thiết kế theo mô hình web full-stack, gồm frontend React/Vite, backend Spring Boot, cơ sở dữ liệu PostgreSQL, xác thực JWT/Google OAuth, gửi email OTP, tích hợp thanh toán qua SePay và cơ chế thông báo cho cư dân/quản trị viên.

Mục tiêu của báo cáo không chỉ là mô tả sản phẩm cuối cùng mà còn thể hiện tư duy kỹ nghệ phần mềm: xác định bài toán nghiệp vụ, phân rã tác nhân, mô hình hóa luồng xử lý, thiết kế dữ liệu có tính toàn vẹn, xây dựng kịch bản kiểm thử và chuẩn bị tài liệu đủ rõ để nhóm có thể tiếp tục triển khai, nghiệm thu và bảo trì. Các ảnh giao diện trong báo cáo được để sẵn bằng macro placeholder; sau khi chạy ứng dụng BlueMoon, chỉ cần chụp màn hình và đặt đúng tên file tương ứng.

Chương 1

Tổng quan dự án

1.1 Lý do chọn đề tài

Chung cư là một mô hình vận hành có nhiều nghiệp vụ lặp lại nhưng dễ phát sinh sai sót nếu quản lý thủ công: cập nhật danh sách căn hộ và cư dân, thu phí dịch vụ, ghi nhận hóa đơn, theo dõi thanh toán, tiếp nhận phản ánh, gửi thông báo khẩn, tổ chức các khoản đóng góp chung và minh bạch lịch sử giao dịch. Trong thực tế, nhiều ban quản lý vẫn kết hợp bảng tính, tin nhắn Zalo, chuyển khoản ngân hàng và giấy tờ rời rạc. Cách làm này tạo ra nhiều điểm nghẽn: dữ liệu phân tán, khó tra cứu lịch sử, chậm xác nhận thanh toán, cư dân không biết hóa đơn nào còn nợ, quản trị viên khó tổng hợp tình trạng từng căn hộ.

Đề tài BlueMoon được lựa chọn vì có tính thực tiễn cao và phạm vi đủ rộng để minh họa nhiều nội dung quan trọng của công nghệ phần mềm. Hệ thống hướng tới hai nhóm người dùng chính: **quản trị viên** đại diện ban quản lý và **cư dân** đại diện người dùng cuối trong chung cư. Quản trị viên có thể quản lý căn hộ, tài khoản, hóa đơn, mẫu khoản thu, chiến dịch đóng góp, thanh toán, thông báo và phản ánh. Cư dân có thể xem thông tin căn hộ, xem thành viên cùng căn hộ, theo dõi hóa đơn, tạo invoice thanh toán qua QR, gửi phản ánh, xem thông báo và tham gia các khoản đóng góp.

1.2 Mục tiêu dự án

- Xây dựng ứng dụng web quản lý chung cư có giao diện rõ ràng, phân tách trang dành cho cư dân và trang quản trị.
- Cung cấp backend REST API bằng Spring Boot, có phân lớp controller, service, repository, DTO, entity và exception handler.
- Thiết kế dữ liệu quan hệ cho các nghiệp vụ: tài khoản/cư dân, căn hộ, hóa đơn, invoice, payment, khoản đóng góp, phản ánh và thông báo.
- Áp dụng JWT, phân quyền theo vai trò ADMIN/USER, kiểm tra quyền sở hữu dữ liệu tại service/controller.
- Hỗ trợ xác thực truyền thống bằng số điện thoại/mật khẩu, Google OAuth và luồng quên mật khẩu bằng OTP email.

- Tích hợp thanh toán bằng QR và webhook SePay, đảm bảo invoice được khóa, hết hạn, hủy hoặc đánh dấu đã thanh toán đúng quy tắc nghiệp vụ.
- Cung cấp cơ chế notification tự động để cư dân/quản trị viên nhận biết sự kiện quan trọng như tạo hóa đơn, thanh toán thành công, phản ánh mới, duyệt phản ánh và phát động chiến dịch đóng góp.

1.3 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi

Đối tượng nghiên cứu là quy trình xây dựng một hệ thống web hỗ trợ vận hành chung cư. Phạm vi phiên bản hiện tại tập trung vào các nghiệp vụ chính của hệ thống:

- Quản lý tài khoản, hồ sơ cư dân, liên kết cư dân với căn hộ.
- Quản lý danh sách căn hộ, trạng thái căn hộ, thông tin thành viên và tổng quan công nợ.
- Tạo hóa đơn thủ công hoặc sinh hóa đơn hàng loạt từ mẫu khoản thu.
- Cư dân tạo invoice cho các hóa đơn chưa thanh toán hoặc khoản đóng góp; hệ thống sinh mã QR, mã tham chiếu và hạn thanh toán.
- Webhook SePay nhận giao dịch chuyển khoản, kiểm tra nội dung chuyển khoản, số tiền, trạng thái invoice và ghi nhận payment.
- Tạo, phát động, hoàn tất hoặc hủy chiến dịch đóng góp bắt buộc/tự nguyện.
- Cư dân gửi phản ánh; quản trị viên duyệt, chấp nhận hoặc từ chối phản ánh.
- Quản lý thông báo tự động/thủ công, template thông báo, trạng thái đã đọc và xóa mềm.

Các chức năng ngoài phạm vi hiện tại gồm: ứng dụng mobile native, phân quyền nhiều cấp ngoài ADMIN/USER, chữ ký số, hợp đồng thuê/mua căn hộ, đặt lịch tiện ích chung, chat thời gian thực và dashboard phân tích nâng cao.

1.4 Phân tích hiện trạng và giải pháp tương tự

Bảng 1.1: So sánh các cách quản lý chung cư

Giải pháp	Ưu điểm	Nhược điểm	Bài học áp dụng cho BlueMoon
Bảng tính Excel/Google Sheets	Dễ bắt đầu, chi phí thấp, phù hợp khi quy mô nhỏ.	Khó phân quyền chi tiết, dễ nhập sai, khó đối soát thanh toán và không thân thiện với cư dân.	Cần bảng dữ liệu để lọc/tìm kiếm nhưng phải có ràng buộc và luồng nghiệp vụ rõ ràng.

Giải pháp	Ưu điểm	Nhược điểm	Bài học áp dụng cho BlueMoon
Nhóm chat Zalo/Facebook	Gửi thông báo nhanh, cư dân quen sử dụng.	Thông tin trôi, khó phân loại hóa đơn/phản ánh, không có lịch sử nghiệp vụ chuẩn.	Cần notification có danh mục, trạng thái đọc và liên kết tới đối tượng liên quan.
Chuyển khoản ngân hàng thủ công	Linh hoạt, không phụ thuộc phần mềm lớn.	Ban quản lý phải đối soát thủ công, dễ nhầm nội dung chuyển khoản.	Cần mã tham chiếu invoice và webhook để tự động ghi nhận payment.
Phần mềm quản lý tòa nhà thương mại	Nhiều tính năng, hỗ trợ vận hành chuyên nghiệp.	Chi phí cao, khó tùy biến theo bài tập nhóm, phụ thuộc nhà cung cấp.	Phiên bản học tập nên tập trung vào nghiệp vụ lõi và kiến trúc dễ mở rộng.
BlueMoon	Tích hợp căn hộ, hóa đơn, invoice QR, webhook, đóng góp, phản ánh và thông báo trong một hệ thống.	Phiên bản hiện tại chưa có mobile app, audit log đầy đủ và báo cáo tài chính nâng cao.	Phát triển theo hướng tinh gọn, minh bạch dữ liệu và ưu tiên luồng thanh toán.

1.5 Phương pháp luận phát triển: Agile/Scrum

Dự án phù hợp với Agile/Scrum vì nghiệp vụ chung cư có thể thay đổi theo phản hồi của người dùng: cách sinh hóa đơn, cách đặt nội dung chuyển khoản, loại phản ánh, mẫu thông báo hoặc quy định đóng góp. Nhóm có thể chia backlog thành các epic: xác thực, căn hộ/cư dân, hóa đơn, invoice/thanh toán, phản ánh, thông báo, đóng góp và dashboard. Mỗi sprint tạo ra một phần có thể chạy được: ban đầu thiết lập React/Vite và Spring Boot/PostgreSQL, sau đó triển khai đăng nhập, quản lý căn hộ, hóa đơn, thanh toán, rồi mở rộng sang phản ánh và notification.

Definition of Done cho một chức năng gồm: API có DTO hợp lệ, validation rõ ràng, phân quyền đúng, transaction bảo vệ dữ liệu, frontend có trạng thái loading/error, thông báo thao tác thành công/thất bại và có kịch bản kiểm thử tương ứng. Với các luồng có tiền như invoice/payment, Definition of Done cần thêm idempotency webhook, kiểm tra số tiền chính xác, trạng thái invoice hợp lệ và không cho thanh toán một hóa đơn bằng nhiều invoice đang mở.

Chương 2

Đặc tả yêu cầu phần mềm

2.1 Tổng quan SRS

BlueMoon là hệ thống client-server. Frontend React/Vite chịu trách nhiệm hiển thị giao diện, điều hướng role-based và gọi API qua HTTP/JSON. Backend Spring Boot cung cấp REST API, xử lý xác thực, phân quyền, nghiệp vụ và ánh xạ dữ liệu bằng JPA/Hibernate. PostgreSQL lưu dữ liệu chính. Gmail SMTP phục vụ OTP email. Google OAuth hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản Google đã được liên kết và xác minh. SePay cung cấp QR thanh toán và webhook giao dịch.

2.2 Danh sách tác nhân

Bảng 2.1: Danh sách tác nhân của hệ thống

Tác nhân	Mô tả	Quyền lợi chính
Khách chưa đăng nhập	Người truy cập màn hình đăng nhập hoặc quên mật khẩu.	Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ, Google OAuth, yêu cầu OTP quên mật khẩu.
Cư dân	Người dùng vai trò USER, có thể được gán với một căn hộ.	Xem căn hộ, xem hóa đơn, tạo invoice, thanh toán QR, gửi phản ánh, xem thông báo, đóng góp.
Quản trị viên	Người dùng vai trò ADMIN, đại diện ban quản lý.	Quản lý tài khoản, căn hộ, hóa đơn, invoice, payment, campaign, report, notification.
Nhà cung cấp thanh toán SePay	Dịch vụ ngân hàng/thanh toán gửi webhook giao dịch.	Xác nhận giao dịch chuyển khoản dựa trên mã tham chiếu invoice.
Google OAuth	Nhà cung cấp danh tính bên ngoài.	Xác minh ID token và email người dùng.
Gmail SMTP	Dịch vụ gửi email.	Gửi OTP xác minh email hoặc quên mật khẩu.

2.3 Yêu cầu chức năng theo phân hệ

Bảng 2.2: Danh sách yêu cầu chức năng

Mã	Phân hệ	Mô tả yêu cầu
FR-01	Xác thực	Hệ thống cho phép đăng nhập bằng username/số điện thoại và mật khẩu, trả JWT kèm thông tin vai trò.
FR-02	Google OAuth	Người dùng có thể đăng nhập bằng Google ID token nếu email đã tồn tại và tài khoản nội bộ đã được xác minh.
FR-03	Quên mật khẩu	Người dùng yêu cầu OTP qua email, xác minh OTP, nhận reset token và đặt mật khẩu mới.
FR-04	Hồ sơ cá nhân	Người dùng xem/cập nhật email, họ tên, số điện thoại, ngày sinh, giới tính và đổi mật khẩu.
FR-05	Quản lý tài khoản	Admin xem danh sách tài khoản, tạo tài khoản, cập nhật thông tin, reset mật khẩu, xóa tài khoản và gán căn hộ.
FR-06	Quản lý căn hộ	Admin tạo, cập nhật, xóa căn hộ; xem tầng, diện tích, loại căn hộ, trạng thái và số cư dân.

Mã	Phân hệ	Mô tả yêu cầu
FR-07	Thành viên căn hộ	Admin và cư dân xem danh sách thành viên trong căn hộ; hệ thống tự cập nhật trạng thái căn hộ theo số cư dân còn hoạt động.
FR-08	Mẫu khoản thu	Admin tạo mẫu hóa đơn với tên, mô tả và số tiền mặc định để dùng cho sinh hóa đơn hàng loạt.
FR-09	Hóa đơn	Admin tạo hóa đơn lẻ hoặc sinh hóa đơn cho nhiều căn hộ từ template, cập nhật thông tin khi còn UNPAID/OVERDUE .
FR-10	Công nợ cư dân	Cư dân xem hóa đơn của căn hộ mình, lọc theo trạng thái và không thấy hóa đơn đã hủy.
FR-11	Invoice hóa đơn	Cư dân chọn một hoặc nhiều hóa đơn cùng căn hộ để tạo invoice, hệ thống tính tổng, sinh invoice code, reference code, QR URL và khóa bill bằng <code>invoice_id</code> .
FR-12	Invoice đóng góp	Cư dân tạo invoice cho một khoản đóng góp của căn hộ nếu campaign đang ACTIVE , còn trong thời hạn và chưa có invoice PENDING .
FR-13	Thanh toán tự động	Webhook SePay xử lý giao dịch vào, trích xuất <code>PAY . . . INV . . .</code> , đối chiếu invoice, số tiền, trạng thái và ghi nhận payment.
FR-14	Thanh toán thủ công	Admin có thể đánh dấu một nhóm bill là đã thanh toán, hệ thống tạo invoice/payment thủ công và cập nhật trạng thái bill.
FR-15	Hết hạn/hủy invoice	Invoice quá hạn được job định kỳ chuyển sang EXPIRED ; người tạo có thể hủy invoice PENDING ; bill được giải phóng nếu invoice không còn hiệu lực.
FR-16	Chiến dịch đóng góp	Admin tạo campaign dạng bắt buộc/tự nguyện, phát động, hoàn tất hoặc hủy; khi phát động sinh bản ghi contribution cho từng căn hộ.
FR-17	Phản ánh cư dân	Cư dân tạo, sửa, xóa phản ánh khi còn PENDING ; admin xem danh sách, lọc và duyệt APPROVED/REJECTED .
FR-18	Thông báo	Hệ thống tạo thông báo tự động cho bill, payment, report, campaign; admin tạo template và gửi thông báo thủ công.
FR-19	Notification bell	Frontend hiển thị số thông báo chưa đọc, danh sách dropdown, đánh dấu đã đọc và điều hướng tới trang chi tiết.
FR-20	Dashboard admin	Admin xem lối tắt tới các phân hệ quan trọng: căn hộ, hóa đơn, thanh toán, phản ánh, thông báo và campaign.
FR-21	Dashboard cư dân	Cư dân xem tổng quan căn hộ, hóa đơn, invoice, phản ánh và đóng góp của mình.

Mã	Phân hệ	Mô tả yêu cầu
FR-22	Giao diện	Hệ thống hỗ trợ layout dashboard, sidebar, dark/light theme, toast, modal và skeleton loading.

2.4 Danh sách Use Case

Bảng 2.3: Danh sách Use Case tổng quát

Mã UC	Tên Use Case	Actor chính	Mô tả ngắn
UC-01	Đăng nhập hệ thống	Khách	Xác thực bằng tài khoản nội bộ hoặc Google OAuth.
UC-02	Khôi phục mật khẩu	Khách	Nhận OTP qua email, xác minh OTP và đặt mật khẩu mới.
UC-03	Cập nhật hồ sơ	Cư dân/Admin	Thay đổi thông tin cá nhân và mật khẩu.
UC-04	Quản lý tài khoản	Admin	Tạo, sửa, xóa, reset mật khẩu, gán vai trò và căn hộ.
UC-05	Quản lý căn hộ	Admin	Tạo/sửa/xóa căn hộ, xem chi tiết và danh sách thành viên.
UC-06	Xem căn hộ của tôi	Cư dân	Xem thông tin căn hộ và thành viên cùng căn hộ.
UC-07	Quản lý mẫu khoản thu	Admin	Tạo/sửa/xóa bill template.
UC-08	Tạo và sinh hóa đơn	Admin	Tạo bill lẻ hoặc sinh hàng loạt cho nhiều căn hộ.
UC-09	Xem hóa đơn	Cư dân/Admin	Cư dân xem bill căn hộ; admin xem toàn bộ bill.
UC-10	Tạo invoice thanh toán	Cư dân	Chọn bill/contribution và nhận QR thanh toán.
UC-11	Xử lý webhook thanh toán	SePay	Gửi giao dịch vào, hệ thống ghi payment và cập nhật invoice/bill.
UC-12	Quản lý chiến dịch đóng góp	Admin	Tạo, phát động, hoàn tất hoặc hủy campaign.
UC-13	Đóng góp theo campaign	Cư dân	Xem khoản đóng góp của căn hộ, tạo invoice và thanh toán.
UC-14	Gửi phản ánh	Cư dân	Tạo/sửa/xóa phản ánh chờ xử lý.
UC-15	Duyệt phản ánh	Admin	Xem danh sách phản ánh và phản hồi kết quả duyệt.

Mã UC	Tên Use Case	Actor chính	Mô tả ngắn
UC-16	Quản lý thông báo	Admin	Tạo template, gửi thông báo thủ công, xóa mềm thông báo.
UC-17	Xem thông báo	Cư dân/Admin	Xem, lọc, đánh dấu đã đọc và xóa thông báo.
UC-18	Theo dõi thanh toán	Admin	Xem danh sách invoice/payment và chi tiết từng giao dịch.

2.5 Yêu cầu phi chức năng

2.5.1 Hiệu năng

Các màn hình danh sách như tài khoản, căn hộ, phản ánh và thông báo cần hỗ trợ lọc, tìm kiếm hoặc phân trang để tránh tải quá nhiều dữ liệu. Backend sử dụng repository query/projection cho các tổng hợp như số cư dân từng căn hộ và công nợ từng căn hộ nhằm giảm nguy cơ N+1 query. Các thao tác tài chính cần chạy trong transaction để giữ nhất quán giữa invoice, bill snapshot, payment và trạng thái bill.

2.5.2 Bảo mật

Backend sử dụng Spring Security, JWT stateless session, BCrypt cho mật khẩu và phân quyền theo ROLE_ADMIN/ROLE_USER. Các endpoint nhạy cảm yêu cầu token hợp lệ; nhiều API kiểm tra thêm quyền sở hữu dữ liệu, ví dụ cư dân chỉ xem invoice do mình tạo hoặc bill thuộc căn hộ mình. Webhook thanh toán không dùng JWT mà dùng API key qua header để phù hợp tích hợp bên ngoài. Google OAuth phải xác minh ID token và email đã verified. Luồng quên mật khẩu dùng OTP và reset token có thời hạn.

2.5.3 Độ tin cậy và toàn vẹn dữ liệu

Các thao tác tạo invoice phải khóa hóa đơn bằng `invoice_id` để tránh một bill được thanh toán song song trong nhiều invoice. Khi invoice hủy/hết hạn, bill được giải phóng nếu vẫn khóa bởi invoice đó. Khi thanh toán thành công, invoice chuyển PAID; nếu invoice dạng bill, các bill snapshot được đánh dấu PAID; nếu invoice dạng contribution, hệ thống tính lại số tiền đã đóng của căn hộ bằng tổng payment thành công. Webhook phải idempotent bằng `transactionId`.

2.5.4 Khả dụng và trải nghiệm người dùng

Frontend cần có điều hướng rõ ràng theo vai trò. Người dùng ADMIN được chuyển tới `/admin-panel`; người dùng USER được chuyển tới `/resident-home`. Các trang chính

dùng layout dashboard, sidebar, toast, modal, skeleton loading và bảng dữ liệu. Lỗi nghiệp vụ cần hiển thị dễ hiểu: hóa đơn đã bị khóa bởi invoice khác, invoice đã hết hạn, số tiền chuyển khoản không khớp, tài khoản chưa gắn căn hộ hoặc phản ánh đã được duyệt nên không thể sửa.

2.5.5 Môi trường triển khai

Backend dùng Spring Boot 3.5, Java 25, JPA/Hibernate, PostgreSQL, Spring Mail, Spring Security, JWT, MapStruct, Lombok, Google API Client và dotenv. Frontend dùng React 19, React Router 7, Axios và Vite. Cấu hình quan trọng được đưa vào biến môi trường: database, mail, JWT secret, thời hạn JWT, thông tin SePay và Google client ID.

Chương 3

Kịch bản Use Case chi tiết

3.1 UC-01: Đăng nhập hệ thống

Bảng 3.1: Đặc tả Use Case UC-01 – Đăng nhập hệ thống

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Người dùng đăng nhập thành công và được chuyển tới dashboard đúng vai trò.
Actor chính	Khách chưa đăng nhập.
Tiền điều kiện	Tài khoản đã tồn tại trong bảng <code>users</code> ; mật khẩu đúng hoặc Google email đã xác minh và khớp tài khoản nội bộ.
Hậu điều kiện	Frontend lưu JWT và thông tin user trong <code>localStorage</code> ; route được bảo vệ theo vai trò.
Luồng chính	1. Người dùng mở trang <code>/login</code>. 2. Nhập username/số điện thoại và mật khẩu, hoặc chọn Google Sign-In. 3. Frontend gửi <code>POST /api/auth/login</code> hoặc <code>POST /api/auth/google-login</code>. 4. Backend xác thực mật khẩu bằng <code>BCrypt</code> hoặc xác minh Google ID token. 5. Backend sinh JWT chứa username và role. 6. Frontend lưu token, lưu user và điều hướng admin tới <code>/admin-panel</code>, cư dân tới <code>/resident-home</code>.
Luồng ngoại lệ E1	Sai username/mật khẩu: backend trả lỗi xác thực, frontend hiển thị thông báo thất bại.
Luồng ngoại lệ E2	Google token hết hạn/không hợp lệ hoặc email chưa verified: backend từ chối đăng nhập.

Thuộc tính	Nội dung
Luồng ngoại lệ E3	Vai trò không khớp route: <code>ProtectedRoute</code> chuyển người dùng về trang đăng nhập.
Quy tắc nghiệp vụ	Token được gửi qua header <code>Authorization: Bearer <token></code> ; backend hoạt động stateless, không lưu session phía server.

3.2 UC-05: Quản lý căn hộ và cư dân

Bảng 3.2: Đặc tả Use Case UC-05 – Quản lý căn hộ và cư dân

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Admin quản lý danh sách căn hộ, trạng thái cư trú và người dùng thuộc từng căn hộ.
Actor chính	Quản trị viên.
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập; dữ liệu căn hộ hoặc user cần thao tác tồn tại nếu là cập nhật/xóa.
Hậu điều kiện	Thông tin căn hộ/user được lưu; trạng thái căn hộ phản ánh số cư dân còn hoạt động.
Luồng chính	- Admin mở trang <code>/apartments</code>. - Frontend gọi <code>GET /api/apartments</code> để lấy danh sách kèm số cư dân và công nợ. - Admin tạo hoặc cập nhật căn hộ với số căn, tầng, diện tích và loại căn hộ. - Admin mở chi tiết <code>/apartment/:apartmentId</code> hoặc danh sách thành viên <code>/apartment/:apartmentId/members</code>. - Admin tạo/cập nhật tài khoản cư dân, gán <code>apartmentId</code>, trạng thái và quan hệ với chủ hộ. - Backend lưu thay đổi và tự cập nhật trạng thái căn hộ nếu cần.
Luồng ngoại lệ E1	Số căn hộ đã tồn tại: backend trả lỗi trùng dữ liệu.
Luồng ngoại lệ E2	Xóa căn hộ còn cư dân: backend từ chối để bảo vệ toàn vẹn dữ liệu.
Luồng ngoại lệ E3	Cư dân không thuộc căn hộ: cư dân không thể truy cập thông tin căn hộ khác.

Thuộc tính	Nội dung
Quy tắc nghiệp vụ	Căn hộ có trạng thái VACANT khi không có cư dân ACTIVE; có trạng thái OCCUPIED khi có ít nhất một cư dân hoạt động.

3.3 UC-08/10/11: Tạo hóa đơn, invoice và xử lý thanh toán

Bảng 3.3: Đặc tả Use Case thanh toán hóa đơn

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Admin tạo hóa đơn; cư dân tạo invoice QR; webhook thanh toán tự động cập nhật trạng thái.
Actor chính	Admin, cư dân, SePay.
Tiền điều kiện	Cư dân đã được gán căn hộ; bill ở trạng thái UNPAID hoặc OVERDUE; bill chưa bị khóa bởi invoice khác.
Hậu điều kiện	Giao dịch hợp lệ tạo bản ghi payments; invoice chuyển PAID; bill chuyển PAID; thông báo được gửi.
Luồng chính	- Admin tạo bill lẻ hoặc sinh hàng loạt từ <code>bill_templates</code>. - Hệ thống gửi thông báo BILL_CREATED cho cư dân của căn hộ. - Cư dân mở <code>/my-bills</code>, chọn một hoặc nhiều bill cùng căn hộ và gửi POST <code>/api/invoices/bill</code>. - Backend validate bill, tính tổng tiền, sinh <code>invoiceCode</code>, <code>referenceCode</code>, <code>qrCodeUrl</code>, lưu invoice và snapshot bill. - Cư dân quét QR/chuyển khoản với nội dung chứa <code>PAY... INV...</code> - SePay gọi POST <code>/api/payment-webhooks</code>. - Backend kiểm tra API key, transaction id, nội dung chuyển khoản, trạng thái invoice và số tiền. - Nếu hợp lệ, backend tạo payment SUCCESS, gọi <code>markAsPaid</code>, cập nhật invoice/bill và gửi thông báo.
Luồng ngoại lệ E1	Bill không cùng căn hộ hoặc đã thanh toán: không tạo invoice.
Luồng ngoại lệ E2	Invoice hết hạn/hủy/đã trả: payment ghi FAILED với reason tương ứng.
Luồng ngoại lệ E3	Số tiền chuyển khoản thấp/cao hơn invoice: payment ghi FAILED.

Thuộc tính	Nội dung
Luồng ngoại lệ E4	Webhook trùng transaction id: hệ thống trả bản ghi cũ, tránh xử lý hai lần.
Quy tắc nghiệp vụ	Nội dung chuyển khoản cần khớp biểu thức <code>PAY[A-Z0-9]+INV[0-9]+</code> ; invoice <code>PENDING</code> quá hạn được job định kỳ chuyển <code>EXPIRED</code> và giải phóng bill.

3.4 UC-12/13: Quản lý và tham gia đóng góp

Bảng 3.4: Đặc tả Use Case đóng góp chung cư

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Tổ chức khoản đóng góp bắt buộc/tự nguyện và ghi nhận số tiền từng căn hộ đã đóng.
Actor chính	Admin, cư dân.
Tiền điều kiện	Campaign ở <code>DRAFT</code> khi tạo/sửa; chỉ campaign <code>ACTIVE</code> trong thời hạn mới nhận đóng góp.
Hậu điều kiện	Khi phát động campaign, mỗi căn hộ có một bản ghi <code>apartment_contributions</code> ; payment thành công cập nhật số tiền đã đóng.
Luồng chính	- Admin tạo campaign với tiêu đề, mô tả, loại <code>MANDATORY/VOLUNTARY</code>, ngày bắt đầu/kết thúc và số tiền mục tiêu/bắt buộc. - Admin phát động campaign; backend tạo contribution cho toàn bộ căn hộ và gửi thông báo <code>CAMPAIGN_LAUNCHED</code>. - Cư dân mở <code>/my-contributions</code>, chọn khoản đóng góp và tạo invoice contribution. - Cư dân thanh toán QR; webhook xử lý như invoice thường. - Payment thành công khiến hệ thống tính lại <code>collectedAmount</code> và trạng thái contribution.
Luồng ngoại lệ E1	Campaign bắt buộc thiếu <code>requiredAmount</code> : backend từ chối tạo/sửa.
Luồng ngoại lệ E2	Campaign tự nguyện lại có <code>requiredAmount</code> : backend từ chối.
Luồng ngoại lệ E3	Cư dân tạo invoice cho căn hộ khác: backend từ chối theo ownership.

Thuộc tính	Nội dung
Quy tắc nghiệp vụ	Campaign chỉ được cập nhật khi còn DRAFT; khi COMPLETED, hệ thống không nhận invoice đóng góp mới nhưng payment của invoice đang pending vẫn theo hạn riêng của invoice.

3.5 UC-14/15/17: Phản ánh và thông báo

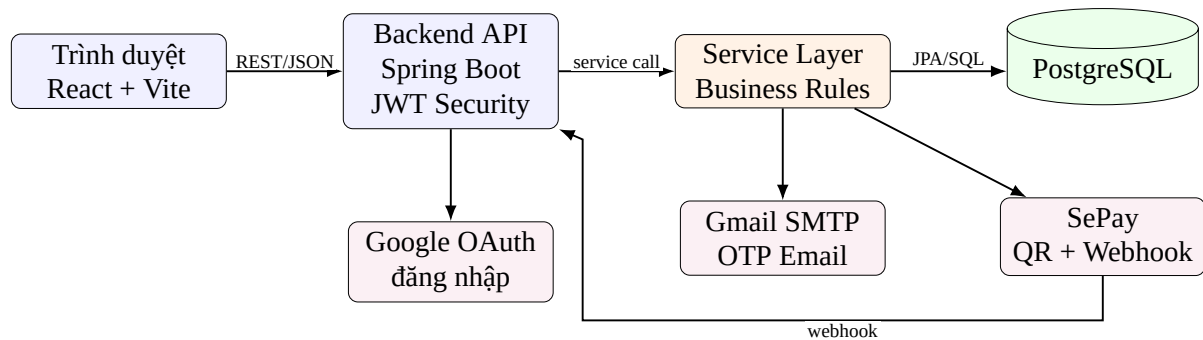
Bảng 3.5: Đặc tả Use Case phản ánh và thông báo

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Cư dân gửi phản ánh; admin xử lý; hệ thống thông báo kết quả.
Actor chính	Cư dân, admin.
Tiền điều kiện	Cư dân/admin đã đăng nhập; phản ánh tồn tại nếu xem/sửa/duyet.
Hậu điều kiện	Phản ánh chuyển trạng thái phù hợp; người liên quan nhận notification.
Luồng chính	1. Cư dân mở /reports, tạo phản ánh gồm tiêu đề và nội dung. 2. Backend lưu report PENDING, gửi notification cho admin. 3. Admin mở /admin-reports, lọc/xem chi tiết phản ánh. 4. Admin duyệt bằng PATCH /api/reports/{id}/review với trạng thái APPROVED hoặc REJECTED. 5. Backend lưu reviewedBy, reviewedAt, reviewNote và gửi notification cho cư dân.
Luồng ngoại lệ E1	Cư dân sửa/xóa phản ánh đã duyệt: backend từ chối.
Luồng ngoại lệ E2	Cư dân xem phản ánh của người khác: backend từ chối hoặc trả không tìm thấy.
Luồng ngoại lệ E3	Admin duyệt lại phản ánh không còn PENDING: backend từ chối.
Quy tắc nghiệp vụ	Notification hỗ trợ trạng thái đọc/xóa mềm riêng cho user và admin, có referenceType/referenceId để điều hướng tới đối tượng liên quan.

Chương 4

Thiết kế kiến trúc và hệ thống

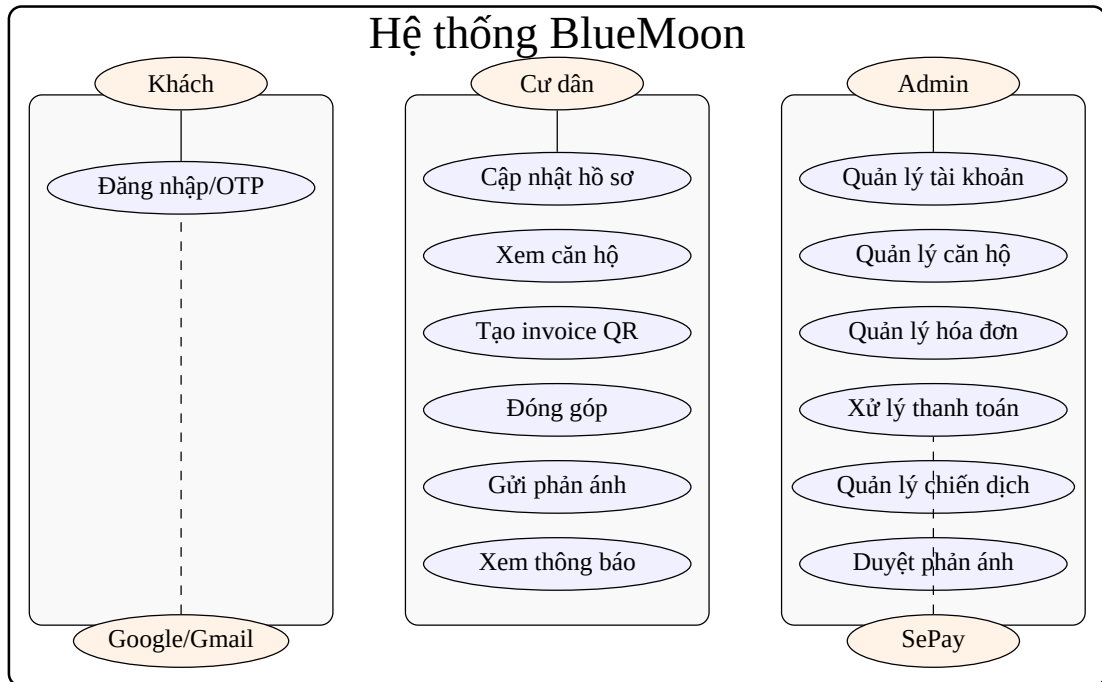
4.1 Kiến trúc tổng thể



Hình 4.1: Kiến trúc tổng thể của hệ thống BlueMoon

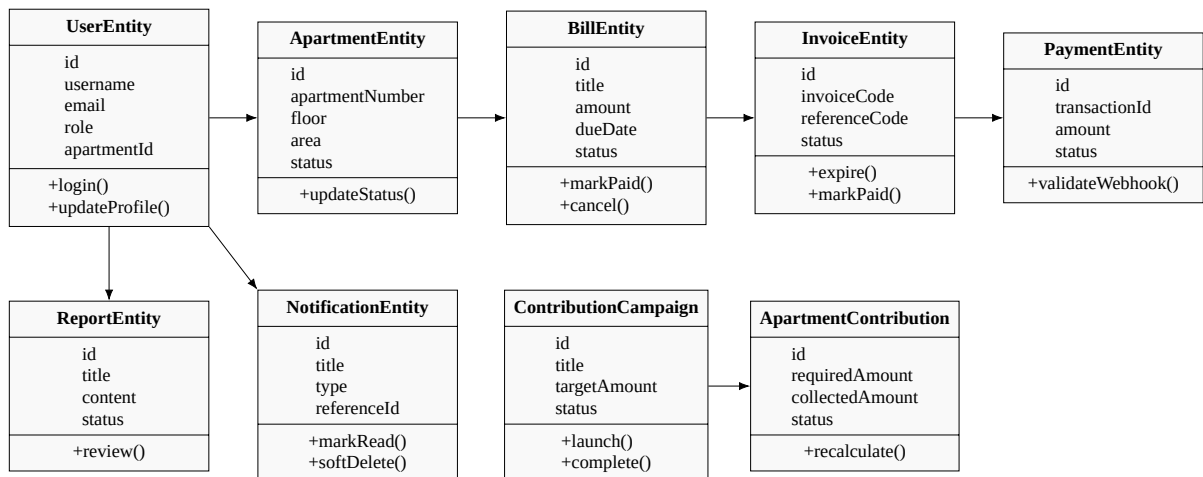
Backend được tổ chức theo các package chính: `controller` nhận request; `service` chứa nghiệp vụ; `repository` truy vấn dữ liệu; `entity` ánh xạ bảng; `dtos` mô tả request/response; `enums` chuẩn hóa trạng thái; `security` xử lý JWT; `config` cấu hình bảo mật, SePay, Google và exception. Frontend được tổ chức theo `components`, `pages`, `context`, `utils` và `layout dashboard`. File `App.jsx` định nghĩa các route bảo vệ theo vai trò, ví dụ `/admin-panel`, `/resident-home`, `/apartments`, `/my-bills`, `/admin-invoices`, `/my-contributions`.

4.2 Sơ đồ Use Case tổng thể



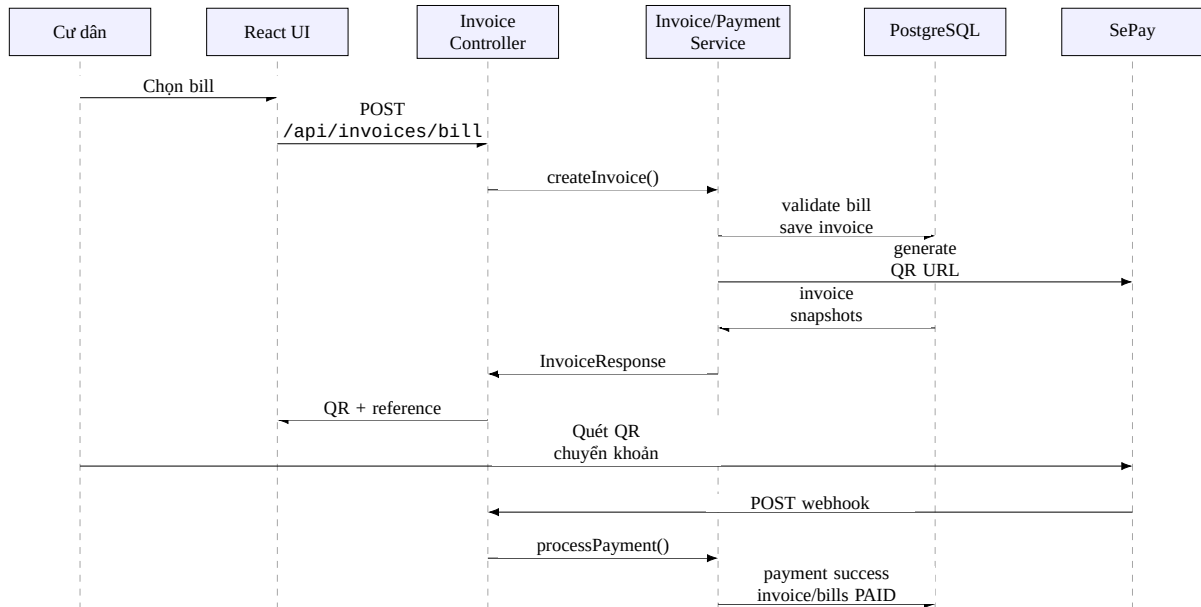
Hình 4.2: Sơ đồ Use Case tổng thể

4.3 Sơ đồ lớp mức phân tích



Hình 4.3: Sơ đồ lớp phân tích rút gọn

4.4 Sơ đồ tuần tự: Cư dân thanh toán hóa đơn



Hình 4.4: Sơ đồ tuần tự rút gọn cho luồng thanh toán hóa đơn

Chương 5

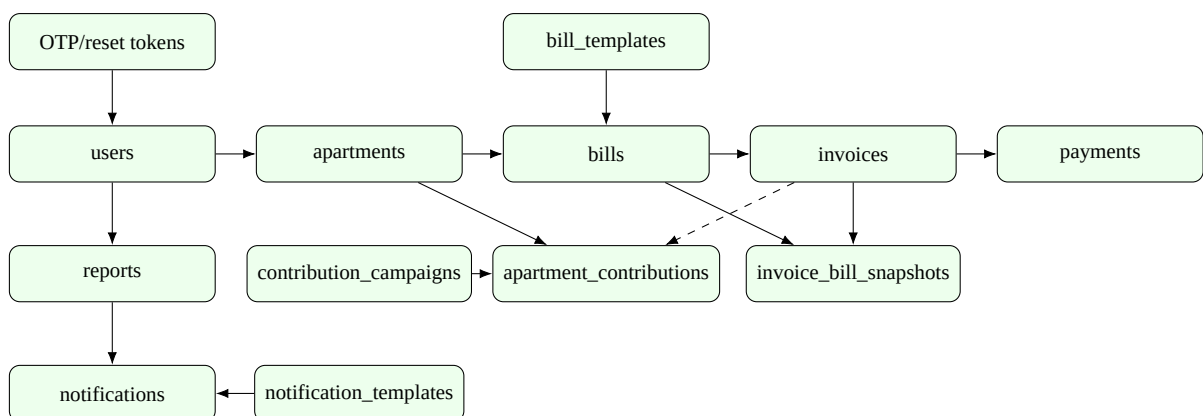
Thiết kế cơ sở dữ liệu chi tiết

5.1 Mô tả ERD

Cơ sở dữ liệu BlueMoon xoay quanh hai thực thể nền tảng: `users` và `apartments`. Bảng `users` vừa lưu thông tin tài khoản vừa lưu thông tin cư dân cho vai trò `USER`, liên kết nhiều-một tới `apartments`. Mỗi căn hộ có nhiều `bills`; bill có thể được khóa vào một `invoice` bằng trường `invoice_id`. `Invoice` lưu mã thanh toán, mã tham chiếu, tổng tiền, QR URL, trạng thái và người tạo. Bảng `invoice_bill_snapshots` lưu lịch sử bill thuộc `invoice` tại thời điểm tạo, giúp truy vết ngay cả khi bill thay đổi về sau. `Payment` liên kết `invoice` và lưu kết quả webhook/thanh toán thủ công.

Phân hệ đóng góp gồm `contribution_campaigns` và `apartment_contributions`. Khi campaign được phát động, hệ thống tạo một bản ghi contribution cho mỗi căn hộ. Phân hệ giao tiếp gồm `reports`, `notifications` và `notification_templates`. Ngoài ra còn có `otp_verification_tokens` và `password_reset_tokens` phục vụ xác minh email và khôi phục mật khẩu.

5.2 Sơ đồ ERD rút gọn



Hình 5.1: ERD rút gọn của cơ sở dữ liệu

5.3 Thiết kế bảng dữ liệu vật lý

Phần này mô tả từng bảng vật lý theo mô hình dữ liệu triển khai của hệ thống. Tên bảng được quy ước theo lớp thực thể; tên cột theo quy ước đặt tên vật lý của Spring/Hibernate, tức các thuộc tính camelCase như `createdAt`, `invoiceCode` được ánh xạ thành `created_at`, `invoice_code` nếu không cấu hình khác.

Bảng 5.1: Bảng users

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK	AUTO INCREMENT	Định danh tài khoản/người dùng.
username	VARCHAR(50)	UQ	NOT NULL, UNIQUE	Tên đăng nhập, trong dự án thường dùng số điện thoại.
password	VARCHAR(255)		NOT NULL	Mật khẩu đã mã hóa bằng BCrypt.
email	VARCHAR(255)	UQ	UNIQUE, NULLABLE	Email dùng cho OTP, Google OAuth và khôi phục mật khẩu.
role	VARCHAR(20)		NOT NULL	Vai trò người dùng: ADMIN hoặc USER .
verified	BOOLEAN		NOT NULL, DEFAULT false	Trạng thái xác minh tài khoản/email.
created_at	TIMESTAMP		NOT NULL, auto generated	Thời điểm tạo tài khoản.
full_name	VARCHAR(255)		NULLABLE	Họ tên cư dân hoặc admin.
phone	VARCHAR(20)		NULLABLE	Số điện thoại liên hệ.
date_of_birth	DATE		NULLABLE	Ngày sinh cư dân.
gender	VARCHAR(20)		NULLABLE	Giới tính: MALE , FEMALE , OTHER .
id_number	VARCHAR(50)	UQ	UNIQUE, NULLABLE	Số định danh cá nhân/căn cước.
relationship	VARCHAR(50)		NULLABLE	Quan hệ với căn hộ: chủ hộ, vợ/chồng, con, người thân...
status	VARCHAR(20)		NULLABLE	Trạng thái cư trú: active , tạm vắng, đã chuyển đi.
apartment_id	BIGINT	FK	REFERENCES apartments(id)	Căn hộ mà cư dân được gắn vào.

Bảng 5.2: Bảng apartments

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK	AUTO INCREMENT	Định danh căn hộ.
apartment_number	VARCHAR(10)	UQ	NOT NULL, UNIQUE	Số căn hộ, ví dụ 101 , 402 .
floor	INTEGER		NOT NULL	Tầng của căn hộ.
area	DOUBLE		NOT NULL	Diện tích căn hộ.
status	VARCHAR(20)		NOT NULL	Trạng thái VACANT hoặc OCCUPIED .
type	VARCHAR(20)		NOT NULL	Loại căn hộ: studio, một phòng ngủ, penthouse...

Bảng 5.3: Bảng bill_templates

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK	AUTO INCREMENT	Định danh mẫu khoản thu.
name	VARCHAR(255)	UQ	NOT NULL, UNIQUE	Tên mẫu, ví dụ phí dịch vụ, phí gửi xe.
description	VARCHAR(255)		NULLABLE	Mô tả chi tiết mẫu khoản thu.

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
default_amount	NUMERIC		NOT NULL	Số tiền mặc định khi sinh bill.
created_at	TIMESTAMP		NOT NULL, auto generated	Thời điểm tạo mẫu khoản thu.

Bảng 5.4: Bảng bills

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK	AUTO INCREMENT	Định danh hóa đơn.
apartment_id	BIGINT	FK	NOT NULL, REFERENCES apartments(id)	Căn hộ phải thanh toán hóa đơn.
title	VARCHAR(255)	UQ	NOT NULL, UNIQUE	Tiêu đề hóa đơn.
description	VARCHAR(255)		NULLABLE	Mô tả khoản thu.
amount	NUMERIC		NOT NULL	Số tiền cần thanh toán.
due_date	DATE		NULLABLE	Hạn thanh toán.
status	VARCHAR(20)		NOT NULL, DEFAULT UNPAID	Trạng thái hóa đơn: unpaid, overdue, paid, cancelled.
paid_at	TIMESTAMP		NULLABLE	Thời điểm hóa đơn được ghi nhận thanh toán.
note	VARCHAR(255)		NULLABLE	Ghi chú nghiệp vụ của admin.
invoice_id	BIGINT		NULLABLE	ID invoice đang khóa hóa đơn; null nghĩa là bill còn có thể tạo invoice mới.
created_at	TIMESTAMP		NOT NULL, auto generated	Thời điểm tạo hóa đơn.

Bảng 5.5: Bảng invoices

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK	AUTO INCREMENT	Định danh invoice.
invoice_type	VARCHAR(20)		NOT NULL, DEFAULT BILL	Loại invoice: thanh toán bill hoặc đóng góp.
invoice_code	VARCHAR(50)	UQ	NOT NULL, UNIQUE	Mã invoice dạng INVyyyyMMddNNN.
reference_code	VARCHAR(100)	UQ	NOT NULL, UNIQUE	Mã tham chiếu thanh toán dạng PAY . . .
created_by	BIGINT	FK	NOT NULL, REFERENCES users(id)	Người tạo invoice.
apartment_contribution_id	BIGINT	FK	NULLABLE, REFERENCES apartment_contributions(id)	Khoản đóng góp liên quan nếu invoice thuộc phân hệ contribution.
total_amount	NUMERIC(12,2)		NOT NULL	Tổng tiền phải thanh toán.
status	VARCHAR(20)		NOT NULL	Trạng thái invoice: pending, paid, expired, cancelled.
qr_code_url	VARCHAR(1000)		NOT NULL	URL QR thanh toán tạo từ thông tin SePay.
expires_at	TIMESTAMP		NOT NULL	Thời điểm invoice hết hạn.
paid_at	TIMESTAMP		NULLABLE	Thời điểm invoice được thanh toán thành công.
cancelled_at	TIMESTAMP		NULLABLE	Thời điểm invoice bị người tạo hủy.
created_at	TIMESTAMP		NOT NULL, auto generated	Thời điểm tạo invoice.

Bảng 5.6: Bảng invoice_bill_snapshots

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK	AUTO INCREMENT	Định danh snapshot.
invoice_id	BIGINT		NOT NULL	ID invoice tại thời điểm tạo snapshot.
bill_id	BIGINT		NOT NULL	ID bill được đưa vào invoice.

Bảng 5.7: Bảng payments

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK	AUTO INCREMENT	Định danh payment.
invoice_id	BIGINT	FK	NULLABLE, REFERENCES invoices(id)	Invoice liên quan; có thể null nếu webhook không tìm thấy invoice.
transaction_id	BIGINT	UQ	UNIQUE, NULLABLE	ID giao dịch từ SePay; dùng chống xử lý webhook trùng.
transaction_code	VARCHAR(100)	UQ	NOT NULL, UNIQUE	Mã giao dịch nội bộ, ví dụ AUTO - . . . hoặc MANUAL - . . .
bank_reference_code	VARCHAR(100)		NULLABLE	Mã tham chiếu phía ngân hàng/SePay.
amount	NUMERIC(12,2)		NOT NULL	Số tiền giao dịch.
status	VARCHAR(20)		NOT NULL	Kết quả SUCCESS hoặc FAILED.
method	VARCHAR(20)		NULLABLE	Phương thức AUTOMATIC hoặc MANUAL.
failure_reason	VARCHAR(50)		NULLABLE	Lý do thất bại khi webhook không hợp lệ.
transaction_time	TIMESTAMP		NOT NULL	Thời điểm giao dịch theo webhook hoặc thao tác admin.
created_at	TIMESTAMP		NOT NULL, auto generated	Thời điểm lưu payment vào hệ thống.

Bảng 5.8: Bảng contribution_campaigns

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK	AUTO INCREMENT	Định danh chiến dịch đóng góp.
title	VARCHAR(255)	UQ	NOT NULL, UNIQUE	Tên chiến dịch.
description	VARCHAR(1000)		NULLABLE	Mô tả mục đích đóng góp.
contribution_type	VARCHAR(20)		NOT NULL	Loại đóng góp: MANDATORY hoặc VOLUNTARY.
start_date	DATE		NOT NULL	Ngày bắt đầu nhận đóng góp.
end_date	DATE		NOT NULL	Ngày kết thúc chiến dịch.
target_amount	NUMERIC(12,2)		NULLABLE	Mục tiêu tổng số tiền cần vận động.
required_amount	NUMERIC(12,2)		NULLABLE	Số tiền bắt buộc mỗi căn hộ cần đóng nếu campaign bắt buộc.
status	VARCHAR(20)		NOT NULL, DEFAULT DRAFT	Trạng thái campaign.
created_by	BIGINT	FK	NOT NULL, REFERENCES users(id)	Admin tạo campaign.
created_at	TIMESTAMP		NOT NULL, auto generated	Thời điểm tạo campaign.

Bảng 5.9: Bảng apartment_contributions

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK	AUTO INCREMENT	Định danh khoản đóng góp theo căn hộ.
campaign_id	BIGINT	FK	NOT NULL, REFERENCES contribution_campaigns(id)	Campaign liên quan.
apartment_id	BIGINT	FK	NOT NULL, REFERENCES apartments(id)	Căn hộ tham gia campaign.
collected_amount	NUMERIC(12,2)		NOT NULL, DEFAULT 0	Số tiền căn hộ đã đóng, được tính lại từ payment thành công.
status	VARCHAR(20)		NOT NULL, DEFAULT NOT_STARTED	Trạng thái đóng góp của căn hộ.
created_at	TIMESTAMP		NOT NULL, auto generated	Thời điểm tạo bản ghi contribution.

Bảng 5.10: Bảng reports

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK	AUTO INCREMENT	Định danh phản ánh.
title	VARCHAR(255)		NULLABLE	Tiêu đề phản ánh.
content	TEXT		NULLABLE	Nội dung phản ánh của cư dân.
status	VARCHAR(20)		DEFAULT PENDING	Trạng thái xử lý phản ánh.
review_note	VARCHAR(255)		NULLABLE	Ghi chú duyệt từ admin.
created_at	TIMESTAMP		NOT NULL, auto generated	Thời điểm cư dân tạo phản ánh.
reviewed_at	TIMESTAMP		NULLABLE	Thời điểm admin duyệt phản ánh.
created_by	BIGINT	FK	NOT NULL, REFERENCES users(id)	Cư dân tạo phản ánh.
reviewed_by	BIGINT	FK	NULLABLE, REFERENCES users(id)	Admin xử lý phản ánh.

Bảng 5.11: Bảng notifications

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK	AUTO INCREMENT	Định danh thông báo.
user_id	BIGINT	FK	NOT NULL, REFERENCES users(id)	Người nhận thông báo.
title	VARCHAR(255)		NOT NULL	Tiêu đề thông báo.
message	TEXT		NOT NULL	Nội dung thông báo.
type	VARCHAR(255)		NOT NULL	Loại thông báo: bill, payment, report, campaign...
is_read	BOOLEAN		NOT NULL, DEFAULT false	Trạng thái đã đọc.
read_at	TIMESTAMP		NULLABLE	Thời điểm người dùng đọc thông báo.
is_deleted_by_user	BOOLEAN		NOT NULL, DEFAULT false	Cờ xóa mềm phía người dùng.
user_deleted_at	TIMESTAMP		NULLABLE	Thời điểm người dùng xóa mềm.
is_deleted_by_admin	BOOLEAN		NOT NULL, DEFAULT false	Cờ xóa mềm phía admin.
admin_deleted_at	TIMESTAMP		NULLABLE	Thời điểm admin xóa mềm.

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
reference_type	VARCHAR(255)		NOT NULL	Loại đối tượng liên quan: bill, invoice, payment, report, campaign...
reference_id	BIGINT		NULLABLE	ID đối tượng liên quan để frontend điều hướng.
priority	VARCHAR(255)		NOT NULL	Mức ưu tiên: low, normal, high.
created_at	TIMESTAMP		NOT NULL, auto generated	Thời điểm tạo thông báo.

Bảng 5.12: Bảng notification_templates

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK	AUTO INCREMENT	Định danh template thông báo.
title	VARCHAR(255)		NOT NULL	Tiêu đề mẫu thông báo.
message	TEXT		NOT NULL	Nội dung mẫu thông báo.
created_at	TIMESTAMP		NOT NULL, auto generated	Thời điểm tạo template.
updated_at	TIMESTAMP		NOT NULL, auto updated	Thời điểm cập nhật template gần nhất.

Bảng 5.13: Bảng otp_verification_tokens

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK	AUTO INCREMENT	Định danh OTP token.
otp	VARCHAR(255)		NOT NULL	Mã OTP 6 chữ số.
expiry_date	TIMESTAMP		NOT NULL	Thời điểm OTP hết hạn.
user_id	BIGINT	FK	NOT NULL, REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	Người dùng sở hữu OTP.
token_type	VARCHAR(255)		NOT NULL	Loại OTP: xác minh email hoặc quên mật khẩu.

Bảng 5.14: Bảng password_reset_tokens

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK	AUTO INCREMENT	Định danh reset token.
token	VARCHAR(36)	UQ	NOT NULL, UNIQUE	UUID dùng để đặt lại mật khẩu.
expiry_date	TIMESTAMP		NOT NULL	Thời điểm token hết hạn.
user_id	BIGINT	FK	NOT NULL, REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	Người dùng sở hữu token.

5.4 Ràng buộc trạng thái chính

Bảng 5.15: Các enum trạng thái quan trọng

Enum	Giá trị và ý nghĩa
BillStatus	Giá trị: UNPAID, OVERDUE, PAID, CANCELLED. Ý nghĩa: Vòng đời hóa đơn căn hộ.
InvoiceStatus	Giá trị: PENDING, PAID, EXPIRED, CANCELLED. Ý nghĩa: Vòng đời invoice QR.
PaymentStatus	Giá trị: SUCCESS, FAILED. Ý nghĩa: Kết quả xử lý payment.
PaymentFailureReason	Giá trị: INVOICE_NOT_FOUND, INVOICE_EXPIRED, INVOICE_CANCELLED, INVOICE_ALREADY_PAID, AMOUNT_TOO_LOW, AMOUNT_TOO_HIGH, INVALID_REFERENCE, REFERENCE_MISMATCH. Ý nghĩa: Nguyên nhân payment thất bại.
Contribution CampaignStatus	Giá trị: DRAFT, ACTIVE, COMPLETED, CANCELED. Ý nghĩa: Vòng đời campaign đóng góp.
ReportStatus	Giá trị: PENDING, APPROVED, REJECTED. Ý nghĩa: Trạng thái phản ánh cư dân.

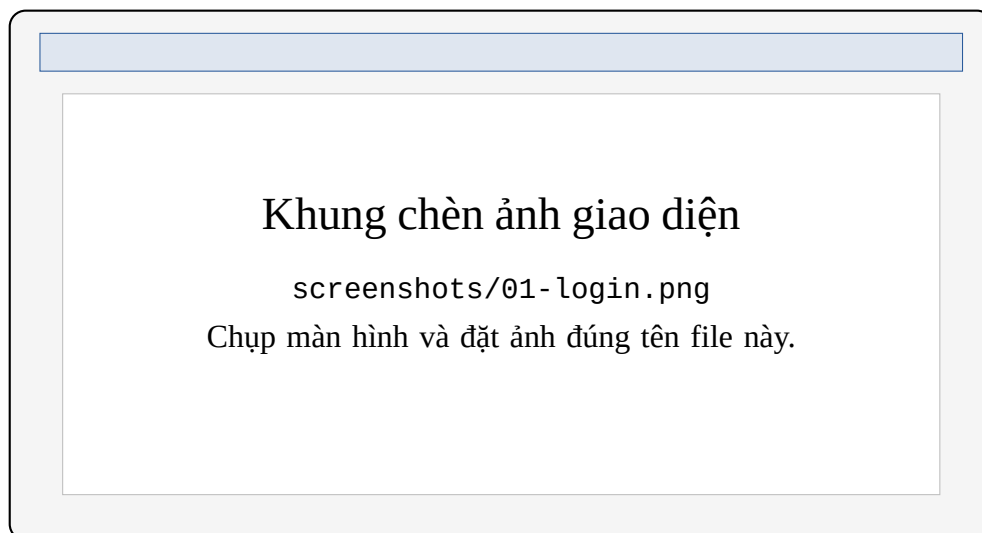
Chương 6

Thiết kế giao diện và showcase sản phẩm

6.1 Nguyên tắc thiết kế giao diện

Giao diện BlueMoon ưu tiên thao tác nhanh, dữ liệu dễ quét và phân tách rõ vai trò. Admin thường làm việc với bảng, bộ lọc, modal, form tạo/sửa và trang chi tiết; cư dân cần các trang đơn giản để xem thông tin căn hộ, hóa đơn, invoice, đóng góp, phản ánh và thông báo. Frontend sử dụng `DashboardLayout`, `Sidebar`, `NotificationBell`, `Toast`, `Modal`, `LoadingSkeleton` và `ThemeToggle` để giữ trải nghiệm nhất quán.

6.2 Giao diện đăng nhập

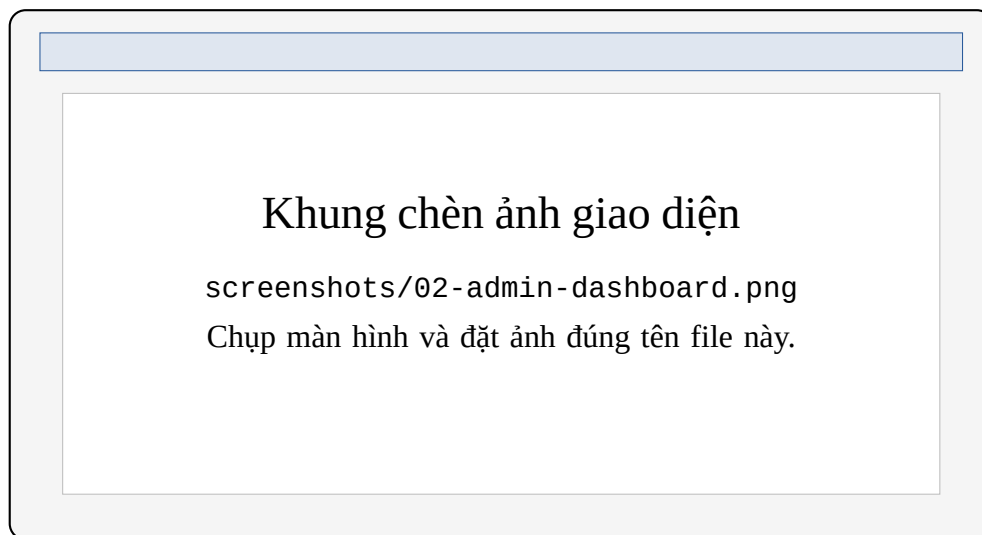


Hình 6.1: Giao diện đăng nhập BlueMoon

Bảng 6.1: Thành phần giao diện đăng nhập

Thành phần	Loại	Chức năng
Logo/brand BlueMoon	Nhận diện	Hiển thị tên hệ thống quản lý chung cư.
Form username/password	Form	Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ.
Nút Google Sign-In	Button	Đăng nhập bằng tài khoản Google đã liên kết.
Forgot password	Link/flow	Dẫn tới luồng OTP email và reset password.
Thông báo lỗi	Toast/Alert	Báo lỗi xác thực hoặc tài khoản chưa verified.

6.3 Dashboard quản trị



Hình 6.2: Dashboard quản trị viên

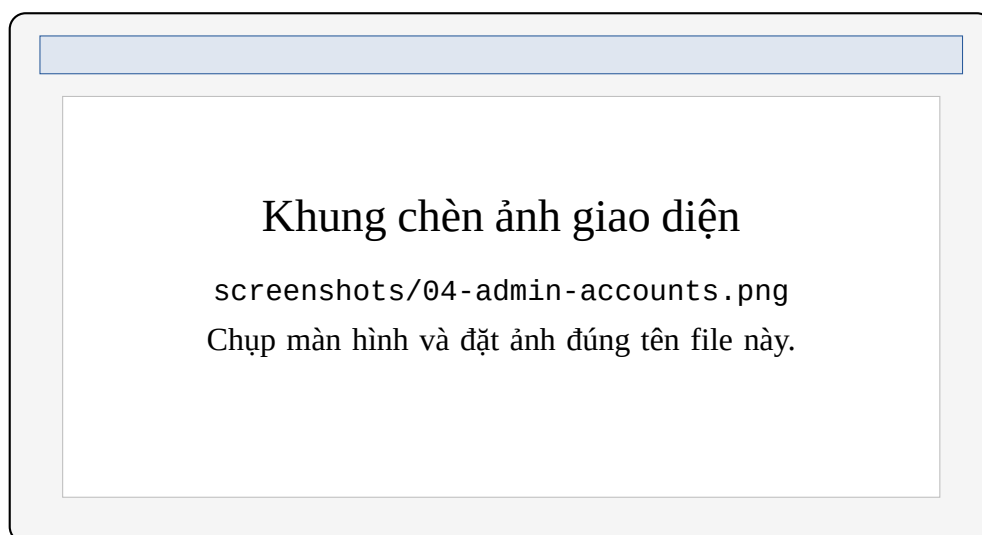
Bảng 6.2: Thành phần dashboard admin

Thành phần	Loại	Chức năng
Sidebar	Navigation	Điều hướng tới tài khoản, căn hộ, hóa đơn, invoice, payment, report, notification, campaign.
Quick actions	Button/Card	Mở nhanh các phân hệ admin thường dùng.
Notification bell	Icon dropdown	Hiển thị số thông báo chưa đọc và danh sách gần nhất.
Theme toggle	Toggle	Chuyển giao diện sáng/tối.

6.4 Quản lý căn hộ và tài khoản



Hình 6.3: Trang quản lý căn hộ

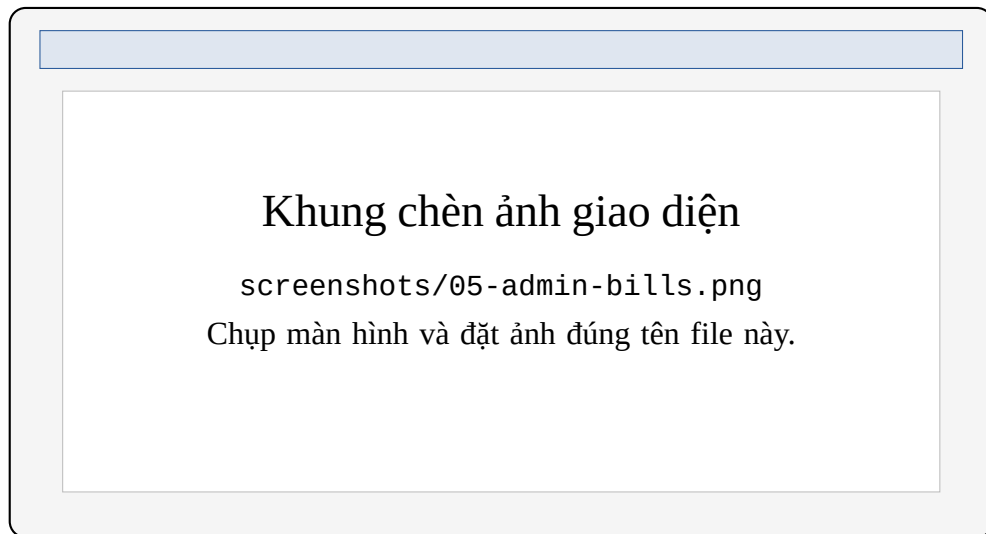


Hình 6.4: Trang quản lý tài khoản/cư dân

Bảng 6.3: Thành phần quản lý căn hộ/tài khoản

Thành phần	Loại	Chức năng
Bảng căn hộ	Table	Hiển thị số căn, tầng, diện tích, loại, trạng thái, số cư dân và công nợ.
Form căn hộ	Modal/Form	Tạo hoặc cập nhật căn hộ.
Bảng tài khoản	Table	Lọc/tìm cư dân, email, vai trò, trạng thái xác minh và căn hộ liên kết.
Trang chi tiết	Detail page	Xem hồ sơ, reset mật khẩu, liên kết/hủy liên kết căn hộ.

6.5 Hóa đơn, invoice và thanh toán



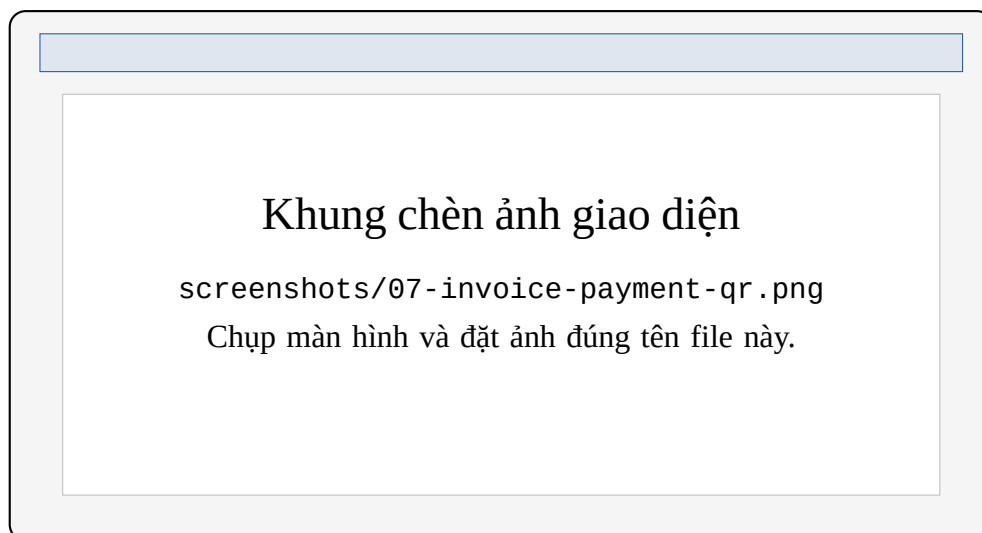
Hình 6.5: Trang admin quản lý hóa đơn



Hình 6.6: Trang cư dân xem hóa đơn

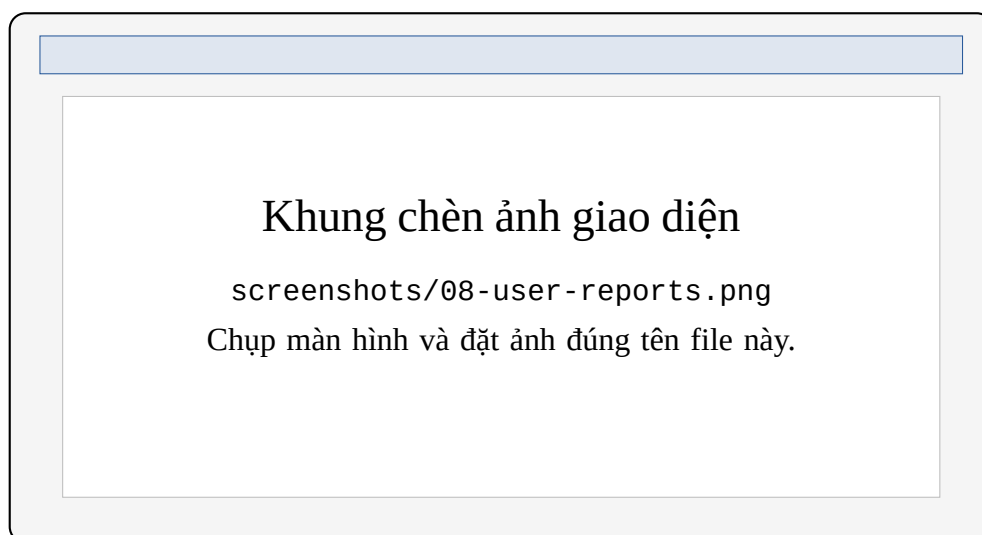
Bảng 6.4: Thành phần giao diện hóa đơn/thanh toán

Thành phần	Loại	Chức năng
Bill templates	Form/Table	Quản lý mẫu khoản thu định kỳ.
Generate bills	Modal/Form	Sinh bill hàng loạt cho nhiều căn hộ từ template.
Bill list	Table	Lọc bill theo căn hộ, trạng thái và từ khóa.
Create invoice	Button/Action	Cư dân chọn bill để tạo invoice QR.
QR payment panel	Detail panel	Hiển thị mã invoice, mã tham chiếu, tổng tiền, QR URL và hạn thanh toán.

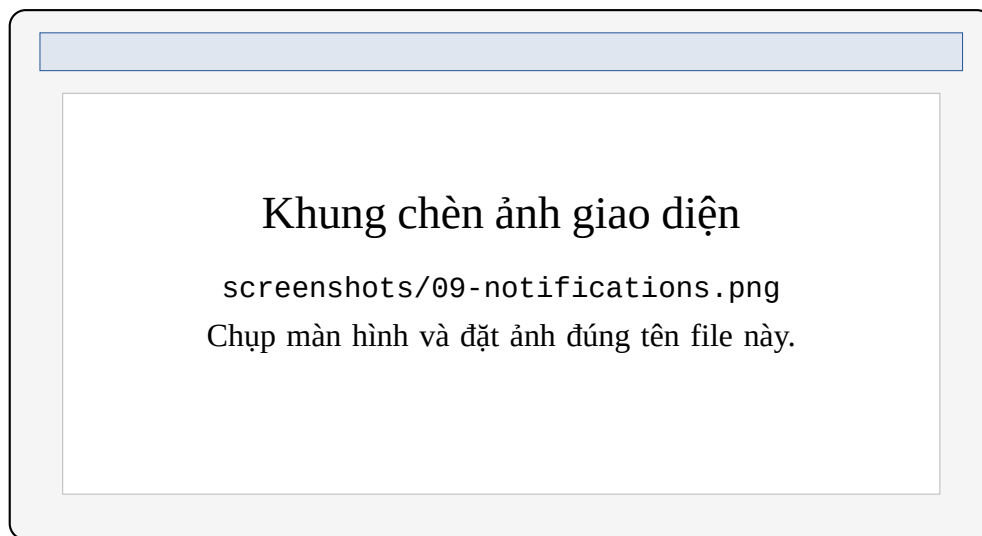


Hình 6.7: Chi tiết invoice và QR thanh toán

6.6 Phản ánh, thông báo và đóng góp



Hình 6.8: Trang cư dân gửi phản ánh



Hình 6.9: Trang thông báo



Hình 6.10: Trang chiến dịch đóng góp

Bảng 6.5: Thành phần giao diện phản ánh/thông báo/đóng góp

Thành phần	Loại	Chức năng
Report form	Form	Cư dân nhập tiêu đề/nội dung phản ánh.
Review report	Detail/Action	Admin duyệt phản ánh và nhập ghi chú xử lý.
Notification filter	Tabs/Select	Lọc thông báo theo nhóm bill, payment, report, campaign, system.
Campaign list	Table/Card	Admin quản lý campaign; cư dân xem khoản đóng góp của căn hộ.
Contribution invoice	Action	Cư dân tạo invoice đóng góp và thanh toán qua QR.

Chương 7

Kiểm thử phần mềm

7.1 Kế hoạch kiểm thử

Mục tiêu kiểm thử là đảm bảo hệ thống đúng nghiệp vụ, không rò rỉ dữ liệu giữa các vai trò, giữ toàn vẹn dữ liệu tài chính và có trải nghiệm ổn định trên frontend. Chiến lược kiểm thử gồm unit test cho service, integration test cho controller/repository, E2E test cho luồng người dùng chính, security test cho phân quyền và test thủ công giao diện.

Bảng 7.1: Ma trận kiểm thử tổng quát

Mức kiểm thử	Phạm vi	Kỹ thuật	Tiêu chí hoàn thành
Unit	Service, util, mapper	Mock repository, kiểm tra nhánh nghiệp vụ	Hàm xử lý đúng dữ liệu hợp lệ và lỗi.
Integration	Controller, repository, database	Gọi API với dữ liệu test	HTTP status, JSON, transaction và query đúng.
E2E	Luồng admin/cư dân	Trình duyệt mô phỏng	Người dùng hoàn thành nghiệp vụ từ đầu tới cuối.
Security	Endpoint phân quyền	Token thiếu/sai vai trò/sai ownership	Trả 401/403 hoặc 404 hợp lý, không lộ dữ liệu.
Payment	Invoice/webhook	Giao dịch đúng/sai số tiền, trùng transaction	Payment idempotent, trạng thái invoice/bill đúng.
Usability	Dashboard và form	Kiểm tra responsive, loading, error	Không tràn layout, thông báo dễ hiểu.

7.2 Kịch bản kiểm thử chi tiết

Bảng 7.2: Danh sách Test Case chi tiết

Mã TC	Chức năng	Dữ liệu đầu vào	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC-01	Đăng nhập nội bộ	Username/mật khẩu đúng	1) Mở /login. 2) Nhập thông tin. 3) Submit.	Nhận JWT, điều hướng đúng role.	Chưa thực hiện
TC-02	Sai mật khẩu	Username đúng, mật khẩu sai	Submit form đăng nhập.	Backend trả lỗi, không lưu token.	Chưa thực hiện
TC-03	Google login	Google ID token hợp lệ	Chọn Google Sign-In.	Email verified và tài khoản nội bộ verified thì đăng nhập thành công.	Chưa thực hiện
TC-04	Quên mật khẩu	Email tồn tại	Yêu cầu OTP, xác minh OTP, đặt mật khẩu mới.	Reset password thành công, token cũ bị xóa.	Chưa thực hiện
TC-05	Tạo căn hộ	Số căn mới, tầng, diện tích, type	Admin tạo căn hộ.	Căn hộ được lưu trạng thái VACANT.	Chưa thực hiện
TC-06	Trùng số căn hộ	Số căn đã tồn tại	Admin tạo/cập nhật căn hộ.	Backend từ chối trùng dữ liệu.	Chưa thực hiện
TC-07	Xóa căn hộ còn cư dân	apartmentId có user dân	Admin bấm xóa.	Backend từ chối.	Chưa thực hiện
TC-08	Tạo tài khoản cư dân	Username, password, email, apartmentId	Admin tạo user.	User role USER, liên kết căn hộ đúng.	Chưa thực hiện
TC-09	Cư dân xem căn hộ	User có apartment	Mở /my-apartment.	Hiển thị đúng căn hộ của user.	Chưa thực hiện
TC-10	Cư dân chưa gán căn hộ	User không có apartment	Mở /my-bills.	Backend/Frontend báo chưa được gán căn hộ.	Chưa thực hiện
TC-11	Tạo template bill	Tên, mô tả, số tiền	Admin lưu template.	Template xuất hiện trong danh sách.	Chưa thực hiện
TC-12	Sinh bill hàng loạt	templateId, apartmentIds, dueDate	Admin generate bills.	Mỗi căn hộ có bill mới, gửi notification.	Chưa thực hiện
TC-13	Cập nhật bill	Bill UNPAID, amount/dueDate mới	Admin cập nhật.	Bill đổi dữ liệu, cư dân nhận notification thay đổi.	Chưa thực hiện
TC-14	Cập nhật bill đã paid	Bill PAID	Admin sửa bill.	Backend từ chối.	Chưa thực hiện
TC-15	Tạo invoice bill	Danh sách bill cùng căn hộ	Cư dân tạo invoice.	Invoice PENDING, bill bị khóa invoice_id.	Chưa thực hiện
TC-16	Bill khác căn hộ	Chọn bill từ nhiều căn hộ	Tạo invoice.	Backend từ chối.	Chưa thực hiện
TC-17	Hủy invoice	Invoice PENDING do user tạo	Cư dân hủy invoice.	Invoice CANCELLED, bill được giải phóng.	Chưa thực hiện
TC-18	Webhook đúng	Nội dung PAY . . . INV . . . , đúng số tiền	Gửi webhook SePay.	Payment SUCCESS, invoice/bill PAID.	Chưa thực hiện
TC-19	Webhook sai tiền	Amount nhỏ/lớn hơn total	Gửi webhook.	Payment FAILED với reason tương ứng.	Chưa thực hiện
TC-20	Webhook trùng	Cùng transactionId	Gửi webhook hai lần.	Không tạo payment trùng, trả bản ghi đã có.	Chưa thực hiện
TC-21	Campaign bắt buộc	requiredAmount hợp lệ	Admin tạo và launch campaign.	Tạo contributions cho toàn bộ căn hộ.	Chưa thực hiện
TC-22	Campaign tự nguyện sai	Có requiredAmount	Admin tạo campaign.	Backend từ chối.	Chưa thực hiện
TC-23	Cư dân gửi phản ánh	Title/content hợp lệ	Submit report.	Report PENDING, admin nhận notification.	Chưa thực hiện
TC-24	Duyệt phản ánh	Report PENDING	Admin approve/reject.	Lưu reviewer/note, cư dân nhận notification.	Chưa thực hiện
TC-25	Truy cập trái quyền	Token USER gọi API admin	Gửi request tới /api/users.	Backend trả 403, không trả dữ liệu.	Chưa thực hiện

Chương 8

Kết luận và hướng phát triển

8.1 Kết luận

Báo cáo đã trình bày toàn diện đề tài **Hệ thống quản lý chung cư BlueMoon** theo góc nhìn kỹ nghệ phần mềm. Hệ thống giải quyết các nghiệp vụ quan trọng trong quản lý chung cư: tài khoản/cư dân, căn hộ, hóa đơn, invoice QR, thanh toán tự động qua webhook, khoản đóng góp, phản ánh và thông báo. Kiến trúc React/Vite và Spring Boot giúp tách biệt frontend/backend, thuận lợi cho phát triển song song. Cơ sở dữ liệu quan hệ bám sát nghiệp vụ và có các ràng buộc quan trọng để bảo vệ tính nhất quán, đặc biệt trong luồng invoice/payment.

Điểm mạnh của dự án là phân hệ nghiệp vụ rõ, tích hợp thanh toán có kiểm tra idempotency, hệ thống notification tự động và giao diện dashboard theo vai trò. Các bảng đặc tả yêu cầu, use case, ERD, giao diện và test case trong báo cáo có thể dùng làm tài liệu nghiệm thu và định hướng phát triển tiếp.

8.2 Hướng phát triển

- Bổ sung audit log cho thao tác tài chính, chỉnh sửa hóa đơn, duyệt phản ánh và gửi thông báo.
- Thêm dashboard phân tích: tổng công nợ, tỷ lệ thanh toán đúng hạn, khoản đóng góp theo campaign và biểu đồ theo tháng.
- Hỗ trợ xuất PDF/Excel cho hóa đơn, invoice, danh sách cư dân và báo cáo thanh toán.
- Tích hợp email/push notification song song với notification trong app.
- Bổ sung đặt lịch tiện ích chung như phòng sinh hoạt, sân thể thao, bãi đỗ xe.
- Mở rộng phân quyền nhiều cấp: super admin, kế toán, kỹ thuật, lễ tân và trưởng ban quản trị.
- Hoàn thiện production hardening: rate limiting, CORS theo môi trường, HTTPS, backup database, webhook HMAC và rotation secret.

Phụ lục A

Phụ lục: Mẫu API và mã giả

A.1 Một số endpoint tiêu biểu

Bảng A.1: Endpoint API tiêu biểu của BlueMoon

Method	Endpoint	Quyền	Chức năng
POST	/api/auth/login	Public	Đăng nhập nội bộ.
POST	/api/auth/google-login	Public	Đăng nhập bằng Google ID token.
GET	/api/users/me	Authenticated	Lấy hồ sơ người dùng hiện tại.
GET	/api/apartments/me	Authenticated	Lấy căn hộ của cư dân hiện tại.
GET	/api/apartments	ADMIN	Danh sách căn hộ.
POST	/api/bills/generate	ADMIN	Sinh hóa đơn hàng loạt từ template.
GET	/api/bills/me	Authenticated	Cư dân xem bill căn hộ mình.
POST	/api/invoices/bill	Authenticated	Tạo invoice cho hóa đơn.
POST	/api/invoices/contribution	Authenticated	Tạo invoice cho khoản đóng góp.
POST	/api/payment-webhooks	API key	Nhận webhook thanh toán SePay.
POST	/api/reports	USER	Cư dân tạo phản ánh.
PATCH	/api/reports/{id}/review	ADMIN	Admin duyệt phản ánh.
GET	/api/notifications/me	Authenticated	Lấy thông báo cá nhân.
POST	/api/contribution-campaigns/{id}/launch	ADMIN	Phát động chiến dịch đóng góp.

A.2 Mã giả xử lý webhook thanh toán

Listing A.1: Mã giả xử lý webhook SePay

```
processPayment(webhook):  
    if webhook.transferType != "in":  
        return ignored  
  
    if paymentRepository.existsByTransactionId(webhook.id):  
        return existingPayment  
  
    invoiceInfo = parse("PAY... INV...", webhook.content)  
    if invoiceInfo is null:
```

```

        return failedPayment(INVALID_REFERENCE)

invoice = invoiceRepository.findByReferenceCode(invoiceInfo.
referenceCode)
if invoice is null:
    return failedPayment(INVOICE_NOT_FOUND)

if invoice.invoiceCode != invoiceInfo.invoiceCode:
    return failedPayment(REFERENCE_MISMATCH)

if invoice.status != PENDING:
    return failedPayment(statusToFailureReason(invoice.status))

if webhook.amount != invoice.totalAmount:
    return failedPayment(amountToFailureReason(webhook.amount,
invoice.totalAmount))

payment = savePayment(SUCCESS, AUTOMATIC)
invoiceService.markAsPaid(invoice.id)
notificationService.notifyUserAndAdmins(payment)
return payment

```

A.3 Danh sách ảnh cần chụp

- screenshots/01-login.png: màn hình đăng nhập.
- screenshots/02-admin-dashboard.png: dashboard admin.
- screenshots/03-admin-apartments.png: quản lý căn hộ.
- screenshots/04-admin-accounts.png: quản lý tài khoản/cư dân.
- screenshots/05-admin-bills.png: quản lý hóa đơn admin.
- screenshots/06-resident-bills.png: cư dân xem hóa đơn.
- screenshots/07-invoice-payment-qr.png: chi tiết invoice/QR thanh toán.
- screenshots/08-user-reports.png: cư dân gửi phản ánh.
- screenshots/09-notifications.png: danh sách/thả xuống thông báo.
- screenshots/10-contribution-campaign.png: chiến dịch đóng góp.